

Lista de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RF)

RF1. Gestión de Agendamiento:

• RF1.1. Calendario Interactivo:

- RF1.1.1. El sistema debe mostrar la disponibilidad del nutricionista en una vista de calendario (día, semana, mes).
- RF1.1.2. El nutricionista debe poder definir horarios de trabajo, descansos y días festivos/libres.

• RF1.2. Reserva de Citas Online:

- RF1.2.1. Los pacientes deben poder visualizar horarios disponibles y reservar citas a través de una interfaz web sencilla.
- RF1.2.2. El sistema debe permitir diferenciar tipos de citas (primera consulta, seguimiento), cada una con su duración predefinida.
- RF1.2.3. El sistema debe permitir la reserva de citas online para modalidades virtuales y presenciales.
- RF1.2.4. Los pacientes pueden iniciar el proceso de reserva sin estar registrados, pero el sistema debe solicitar registro o inicio de sesión antes de confirmar/pagar la cita.
- RF1.2.5. La cita debe confirmarse automáticamente al completar el pago.
- RF1.2.6. No se debe permitir modificar o cancelar la cita desde el flujo de agendamiento; esto se realiza desde el portal del paciente.

• RF1.3. Gestión de Citas (Profesional-Nutricionista):

- RF1.3.1. El nutricionista debe poder reprogramar y cancelar citas fácilmente.
- RF1.3.2. El nutricionista debe poder bloquear manualmente horarios para eventos imprevistos o tiempo administrativo.

• RF1.4. Confirmaciones y Recordatorios:

- RF1.4.1. El sistema debe enviar automáticamente correos electrónicos y/o SMS/WhatsApp para confirmar citas reservadas.
- RF1.4.2. El sistema debe enviar recordatorios automáticos a pacientes antes de la cita (configurable 24h/48h antes).
- RF1.4.3. El sistema debe enviar notificaciones automáticas a pacientes si la cita se modifica o cancela.

RF2. Gestión de Pacientes:

RF2.1. Inicio de Sesión

- RF2.1.1. El inicio de sesión debe realizarse mediante correo electrónico y contraseña.
- RF2.1.2. El sistema debe validar credenciales y manejar recuperación de contraseña.
- RF2.1.3. El sistema debe crear automáticamente una ficha de paciente al completar el registro.

RF2.2. Base de Datos de Pacientes

- **RF2.2.1.** El sistema debe mantener una ficha completa del paciente con datos personales (nombre, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección opcional).

RF2.3. Historial Clínico Nutricional

- **RF2.3.1.** El sistema debe registrar antecedentes médicos relevantes (alergias, intolerancias, patologías, medicación actual).
- **RF2.3.2.** El sistema debe permitir registrar mediciones antropométricas (peso, talla, pliegues, circunferencias) y evolución.
- **RF2.3.3.** El sistema debe incluir campos para hábitos alimentarios, actividad física, preferencias y objetivos del paciente.

RF2.4. Historial de Consultas y Seguimiento

- **RF2.4.1.** El sistema debe registrar cada cita con notas de sesión y recomendaciones.
- **RF2.4.2.** El sistema debe permitir adjuntar archivos (resultados, planes, fotos).
- **RF2.4.3.** El sistema debe ofrecer gráficos o herramientas visuales para el seguimiento del progreso del paciente.

RF3. Comunicación y Portal del Paciente

- **RF3.1.1.** El sistema debe proveer un área donde los pacientes puedan ver próximas citas, historial y documentos compartidos.
- **RF3.1.2.** El paciente debe poder cancelar o reprogramar citas según políticas del profesional.
- **RF3.1.3.** Los pacientes deben poder actualizar su información básica.

RF4. Facturación y Pagos

- **RF4.1.1.** El sistema debe permitir definir precios para diferentes tipos de consulta o paquetes.
- **RF4.2.1.** El sistema debe integrarse con una pasarela de pago segura (ej. MercadoPago, Wompi).
- **RF4.2.2.** El pago debe ser condición para confirmar la cita.

- **RF4.3.1.** El sistema debe generar recibos digitales de pago.

RF5. Integraciones

- **RF5.1.1.** El sistema debe sincronizarse con calendarios externos (Google Calendar, Outlook).
- **RF5.2.1.** El sistema debe integrarse con herramientas de videoconferencia para citas virtuales.
- **RF5.3.1.** El sistema debe integrar APIs de correo, WhatsApp y SMS para notificaciones.

RF6. Módulo Administrativo

RF6.1. Gestión de Usuarios

- **RF6.1.1.** El administrador debe poder registrar, editar y eliminar cuentas de nutricionistas y **pacientes**.
- **RF6.1.2.** El administrador debe poder asignar roles y permisos a los usuarios.
- **RF6.1.3.** El administrador debe poder restablecer contraseñas y activar/desactivar cuentas.

RF6.2. Gestión General del Sistema

- **RF6.2.1.** El administrador debe poder visualizar reportes de uso, citas, pagos y rendimiento.
- **RF6.2.2.** El administrador debe poder configurar parámetros globales (recordatorios, horarios, políticas de cancelación).
- **RF6.2.3.** El administrador debe tener acceso al panel de control general del sistema

3.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF1. Seguridad

- Cumplimiento con normativa de protección de datos (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).
- Autenticación con contraseñas cifradas y sesiones seguras (JWT).
- Protección contra accesos no autorizados y ataques comunes (XSS, SQL Injection).
- Control de acceso por roles (administrador, nutricionista, paciente).

RNF2. Fiabilidad y Disponibilidad

- Copias de seguridad automáticas y regulares.

- Disponibilidad del sistema mínima del **99.9%**.

RNF3. Usabilidad

- Interfaz intuitiva y responsive (diseño mobile-first).
- Proceso de reserva de citas claro, rápido y guiado.
- Curva de aprendizaje mínima para todos los roles.

RNF4. Rendimiento

- Carga de páginas menor a **3 segundos**.
- Manejo fluido de múltiples usuarios concurrentes.

RNF5. Compatibilidad y Accesibilidad

- Compatible con los navegadores principales.
- Diseño adaptable a móviles, tablets y computadoras.
- Cumplimiento básico de pautas WCAG 2.1 AA.

RNF6. Escalabilidad

- Arquitectura modular que permita añadir nuevas funcionalidades.
- Capacidad de crecimiento sin afectar el rendimiento.